

PASS AI Bot 사용 가이드



PASS AI Bot 온보딩 가이드



문서 정보

- 관리자 및 권한 문의: QA팀 김태림 (Master Admin)
- 적용 모델: Google Gemini 3.7 Flash (`gemini-3.7-flash`)
- 운영 플랫폼: Telegram Bot (`@hectoaiqabot`)
- 접근 방식: 사내 인가 구성원 전용 화이트리스트 시스템

1. 도입 배경 및 특징점

웹 브라우저 기반 LLM의 렌더링 렉, 문맥 간섭, 수기 엑셀 서식 편집 공수를 해결하고 업무 효율을 극대화하기 위해 사내 전용 텔레그램 AI 어시스턴트로 구축되었습니다.

구분	기존 Web 기반 LLM	PASS QA AI Bot 적용 방식
인터페이스	웹 브라우저 메모리 부하, 렌더링 렉 및 프리징	메신저 UI 기반 초경량 환경으로 렌더링 부하 제로 달성
TC 산출물	화면 텍스트 복사 후 엑셀에 행/열 수기 편집	<code>openpyxl</code> 엔진으로 서식(색상/틀고정) 완비된 <code>.xlsx</code> 즉시 전송
세션 및 문맥	대화 누적에 따른 환각 및 이전 작업 지침 간섭	<code>/reset</code> 을 통한 즉각 격리 및 지능형 슬롯 인용 검증 캐싱 지원
연속성 보장	단일 API 쿼터 소진 시 업무 중단	무료 3종 + 유료 1종 4-Tier 스마트 Failover 및 자동 복구



운영 환경 안내: 회사 로컬 PC를 기반으로 24시간 가동되도록 설계되어 있으나, 사내 전력 차단 및 네트워크 점검 등을 고려하여 **업무 시간 중심 활용을 권장**합니다.

2. 초기 접속 및 권한 승인 절차

1. 텔레그램 앱 실행 (PC 또는 모바일)

2. 내 텔레그램 고유 ID 확인:

- 상단 검색창에 `@userinfo` 검색 후 임의 메시지 발송 시 본인의 고유 숫자 ID 출력

3. 봇 검색 및 최초 진입:

- 상단 검색창에 `@hectoaiqabot` 검색 → 하단 **[시작]** 또는 `/start` 입력

4. 접근 권한 인가:

- 사내 보안 정책상 인가된 사용자(`ALLOWED_USERS`)에 한해 활성화됩니다.
- 팀 메신저를 통해 마스터 관리자(김태림)에게 본인의 텔레그램 ID를 전달하여 권한 승인을 요청해 주세요.

3. 핵심 기능 및 상세 활용법

A. QA Test Case(TC) 자동 설계 및 엑셀(.xlsx) 출력

- **사용 방법:** 검증하고 싶은 기능명, 요구사항, 기획서 텍스트, 변경 사항을 채팅창에 입력합니다.
- **동작 방식:**
 1. 개발 라이프사이클(AOS Process Death, iOS View Unload), OS 파편화(원 UI 폰트 깨짐, Dynamic Island 터치 간섭), 네트워크 인터럽트 관점의 엣지케이스 도출
 2. 비전공자 신입 테스터도 즉시 수행 가능한 단계별(1, 2, 3...) 사전조건 및 테스트 경로 작성
 3. 헤더 채우기, 얼룩말 패턴, 테두리, 틀 고정(Freeze Panes)이 완벽 적용된 정형화된 `.xlsx` 파일 자동 생성 및 전송

B. 스마트 타이머 & 리마인더 (`/alarm` , `/alarmlist` , `/delalarm`)

개인별 작업 일정, 회의, 점검 완료 시각을 놓치지 않도록 지정된 시각에 봇이 1:1 메시지를 발송합니다.

- **상대 시간 등록:**
 - `/alarm 30s` 라면 타이머 (30초 뒤 알림)
 - `/alarm 10m` 회의 참석 (10분 뒤 알림)
 - `/alarm 2h` 빌드 배포 확인 (2시간 뒤 알림)
- **절대 시간 및 날짜 지정:**
 - 당일 시각: `/alarm 18:30` 저녁 약속 (초 단위 포함 가능: `18:30:00`)
 - 특정 날짜: `/alarm 2026-09-20 15:00` 서버 점검
- **줄바꿈(다중 행) 목록 등록:Plaintext**
 - 명령어 뒤 엔터를 입력하여 체크리스트를 한 번에 등록 가능

/alarm 10m [서버 배포 체크]

1. DB 백업 상태 확인
2. 재부팅 완료 여부 체크

- **알림 관리:**

- `/alarmlist` : 현재 대기 중인 본인의 알림 목록 및 고유 ID 확인
- `/delalarm [알림ID]` : 등록된 특정 알림 즉시 취소 및 삭제

C. 세션 연속성 및 대화 요약 (`/summary` , `/reset`)

- **지능형 슬롯 맥락 동기화:**

- 대화가 누적되면 백그라운드에서 사용자가 확정한 TC 규칙과 제약사항을 인용 검증하여 10줄 이내로 압축 보관합니다.
- 봇 프로세스가 재부팅되어도 핵심 작업 컨텍스트가 안전하게 유지됩니다.

- **대화 요약 리포트 (`/summary`):**

- 현재 세션에서 논의된 핵심 주제, 세부 내용, 최종 결정 사항 및 액션 아이템을 구조화하여 브리핑 리포트로 출력합니다.

- **세션 초기화 (`/reset`):**

- 대화 메모리와 캐시된 맥락 요약을 완전히 비우고 새로운 상태로 시작합니다 (설정된 개인 페르소나는 유지).

D. 실시간 웹 검색 (`/search`)

- **사용 방법:** `/search [검색어]` 형태로 입력합니다 (예: `/search elasticsearch 튜닝`).
- **동작 방식:** 구글 실시간 웹 검색 엔진을 가동하여 최신 IT 기술 이슈, 트렌드, 레퍼런스를 요약하여 답변합니다.

E. 첨부 파일 파싱 및 Vision 화면 분석

- **엑셀 파일(`.xlsx` , `.xls`):** 전체 시트 내 최대 500행, 10,000자 분량의 데이터를 정밀 파싱하여 기획/QA 검증 분석 수행
- **소스코드/문서(`.py` , `.json` , `.txt` 등):** 코드 결함 분석, 예외 처리 누락 포인트 점검, 리팩토링 리뷰 수행
- **화면 캡처/이미지(`.png` , `.jpg` , `.webp`):** Vision 엔진이 UI 레이아웃 결함, 컴포넌트 깨짐, 텍스트 가독성을 분석

- **웹페이지 URL 자동 크롤링:** 메시지 내 웹 URL 링크가 포함된 경우 페이지 본문을 자동 크롤링하여 분석 및 요약 지원

4. 전체 명령어 레퍼런스

일반 사용자 명령어

명령어	설명
<code>/start</code>	봇 시작 및 기본 환영 메시지 출력
<code>/help</code>	전체 명령어 도움말 및 빠른 실행 인라인 버튼 제공
<code>/alarm [시간]</code> <code>[내용]</code>	개인 리마인더 알림 등록 (초/분/시, 절대시간, 다중 행 지원)
<code>/alarmlist</code>	내가 등록한 진행 중인 알림 목록 및 고유 ID 조회
<code>/delalarm [ID]</code>	등록된 특정 알림 삭제 및 취소
<code>/summary</code>	현재 대화 세션의 핵심 주제 및 액션 아이템 요약 리포트 출력
<code>/search [검색어]</code>	구글 최신 웹 정보 검색 및 요약
<code>/mypersona</code>	현재 나에게 적용된 페르소나 지침 확인
<code>/persona [지침]</code>	나만의 맞춤형 시스템 프롬프트(페르소나) 등록
<code>/persona_reset</code>	커스텀 페르소나를 삭제하고 기본 카오스 QA 아키텍트로 복구
<code>/reset</code>	대화 세션 및 저장된 컨텍스트 완전 초기화
<code>/engine</code> (또는 <code>/model</code>)	현재 구동 중인 AI 모델명 및 API 키 상태(무료/유료) 확인

관리자(Master Admin) 전용 명령어

명령어	설명
<code>/grant [ID]</code> <code>[이름]</code>	신규 사용자 텔레그램 ID 접근 권한 인가 및 닉네임 등록
<code>/setname [ID]</code> <code>[이름]</code>	등록된 사용자의 이름 변경
<code>/revoke [ID]</code>	특정 사용자의 봇 사용 권한 회수 (차단)
<code>/userlist</code>	전체 인가 사용자 목록 및 마스터 계정 확인

6. 시스템 안정성 및 FAQ

Q. API 키 할당량이 초과되면 봇이 멈추나요?

A. 무료 키(1~3번) 사용 중 429 쿼터 제한이 발생하면 즉시 다음 무료 키로 전환되며, 모든 무료 키 소진 시 유료 결제 키로 무중단 자동 전환됩니다. 쿨다운 시간이 지나면 무료 키로 자동 복귀하므로 서비스 중단이 발생하지 않습니다.

Q. PC나 서버가 재부팅되면 저장된 알림이나 설정이 사라지나요?

A. 모든 알림과 사용자 권한, 맥락 데이터는 원자적 파일 쓰기(Atomic File Write)를 통해 안전하게 디스크에 실시간 보존되므로 재부팅 후에도 데이터 파손 없이 복원됩니다.

Q. 대화 원문이 외부 서버에 남지 않나요?

A. 대화 원문 전체를 디스크에 영구 누적하지 않으며, 업무에 필요한 핵심 지침만 인용 슬롯으로 압축 보관하므로 개인정보 및 사내 보안이 철저히 보호됩니다.

 PASS AI Bot 하드닝 및 아키텍처 개선 보고서